Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación

Ingeniería en Computación
Ingeniería en Sistemas de Información

Sistemas Operativos

Segundo Cuatrimestre de 2023

Laboratorio

Registro:	Nombre: .....
Registro:	Nombre: .....

Todos los archivos generados para la resolución del laboratorio deben ser comprimidos. El nombre del archivo debe comenzar con las siglas Labo seguido de los apellidos de los integrantes de la comisión. La entrega se realiza mediante el moodle de la materia.

1. Considere el siguiente trozo de código del problema productor-consumidor:

```
#define MAX 10
#define FIN -1
int buffer[MAX];
sem_t huecos, elementos;
int generardato (void) { return random() %256;}
int numeroaleatorio(void) { return random() %100;}
void *productor (void *p) {
        int pos_productor= 0;
        int num, dato, n;
        n= numeroaleatorio();
        printf ("Productor con %d datos \n", n);
        for(num= 0; num < n; num++) {
                dato= generardato();
                sem_wait (&huecos);
                buffer[pos_productor]= dato;
                pos_productor= (pos_productor+ 1) %MAX;
                sem_post (&elementos);
        }
        buffer[pos_productor]= FIN;
        pthread exit (NULL);
}
```

SECCION CRITICA

```
void *consumidor(void *p){
        int pos_consumidor, dato;
        bool continuar= true;
        while (continuar) {
                sem_wait (&elementos);
                dato= buffer[pos_consumidor];
                pos_consumidor= (pos_consumidor+1) %MAX;
                if (dato== FIN)
                        continuar= false;
                sem_post (&huecos);
                printf ("Numero aleatorio: %d\n", dato);
                }
        pthread_exit (NULL);
}
```

Este código contiene errores y está incompleto.

a) Corrija y complete el código para que se pueda compilar y ejecutar.

b) Realice las modificaciones oportunas al código resultante para que en lugar de un hilo productor hayan tres que se ejecuten concurrentemente.

2. Se cuenta con un proceso servidor que realiza operaciones iterativas como se indica abajo. Este proceso atiende a otros procesos clientes que requieren un cálculo. El servidor puede atender de forma concurrente una instancia de cada operación. Cada cliente debe solicitar al servidor la conexión a la operación requerida. Si esta está disponible, envía el número de iteraciones que debe realizar y espera el resultado que luego imprime por pantalla. Si no está disponible espera. Al finalizar la operación, cierra la conexión para que otro proceso pueda utilizarla.

   - operación 1: sumatoria de los primeros N números pares.
   - operación 2: Factorial de N.
   - operación 3: Sumatoria de las primeras N potencias de 2.
   - operación 4: Productoria de los primeros N números impares.

   Implemente una solución que utilice cola de mensajes para la comunicación entre los procesos. Se debe generar 10 procesos clientes que ciclen 100 veces cada uno. Cada proceso debe indicar por pantalla la operación a realizar, el número de iteraciones (aleatorio) y el resultado de la operación.

3. Resuelva el problema del Baño Unisex utilizando threads y semáforos para la sincronización. Suponga que hay un sólo baño en el Departamento de Ciencias de la Computación. El mismo puede ser utilizado tanto por mujeres y por hombres, pero no al mismo tiempo. Se permite cualquier cantidad de hombres o mujeres en el baño en el mismo instante de tiempo. Considere que tiene 10 mujeres y 10 hombres.

   - Implemente y explique su solución.
   - ¿Puede esta solución generar inanición? Si es así, explique por qué y proponga una estrategia para evitarla.

4. Resuelva e implemente el problema del ejercicio 1-b utilizando procesos y segmento de memoria compartida.